

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**23000551 - Agricultura Y Desarrollo**

### PLAN DE ESTUDIOS

20AU - Master Universitario En Ingenieria Agronomica

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 4. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 5. Cronograma.....                               | 5  |
| 6. Actividades y criterios de evaluación.....    | 8  |
| 7. Recursos didácticos.....                      | 11 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 23000551 - Agricultura y Desarrollo                  |
| No de créditos                      | 4 ECTS                                               |
| Carácter                            | Optativa                                             |
| Curso                               | Segundo curso                                        |
| Semestre                            | Tercer semestre                                      |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                                     |
| Idioma de impartición               | Castellano                                           |
| Titulación                          | 20AU - Master Universitario en Ingeniería Agronomica |
| Centro responsable de la titulación | 20 - Etsi Agronómica, Aliment. Y Biosistemas         |
| Curso académico                     | 2025-26                                              |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                        | Despacho | Correo electrónico     | Horario de tutorías<br>* |
|-----------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------|
| Isabel Bardaji De Azcarate<br>(Coordinador/a) |          | isabel.bardaji@upm.es  | - -                      |
| Barbara Soriano Martinez                      |          | barbara.soriano@upm.es | Sin horario.             |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

## 3. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 3.1. Competencias

CE1-20AU - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en: Gestión de recursos hídricos: hidrología, hidrodinámica, hidrometría, obras e instalaciones hidráulicas. Sistemas de riego y drenaje. Gestión de equipos e instalaciones que se integren en los procesos y sistemas de producción agroalimentaria. Construcciones agroindustriales, infraestructuras y caminos rurales. Ordenación y gestión del territorio agrario y la integración paisajística. Políticas agrarias y de desarrollo rural. Estudio, intervención y gestión. Tipo: Competencias/ Adequate knowledge and capability to develop and apply proprietary technology in: Water resource management: hydrology, hydrodynamics, hydrometry, hydraulic structures, and installations. Irrigation and drainage systems. Management of equipment and facilities integrated into agri-food production processes and systems. Agro-industrial constructions, infrastructure, and rural roads. Land management and landscape integration in agricultural areas. Agricultural policies and rural development. Study, intervention, and management.

CG1-20AU - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector agrario y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural. Tipo: Competencias/ Ability to plan, organize, direct, and control the systems and production processes developed in the agricultural sector and the agri-food industry, within a framework that ensures the competitiveness of companies while also considering the protection and conservation of the environment and the sustainable improvement and development of rural areas.

CG4-20AU - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas, analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario. Tipo: Competencias/ Ability to apply acquired knowledge to solve problems presented in new situations, analyzing information from the environment and synthesizing it efficiently to facilitate the decision-making process in companies and professional organizations in the agri-food sector.

CG5-20AU - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor. Tipo: Competencias/ Ability to communicate knowledge and conclusions from studies or reports using communication technology tools while considering the audience's level of understanding.

CG7/CT4-20AU - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando a su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados

de la investigación, el desarrollo y la innovación. Tipo: Competencias/ Ability to develop the necessary skills to continue learning in an autonomous or directed manner, incorporating new concepts, processes or methods derived from research, development and innovation into their professional activity.

K2 - Poseer conocimiento avanzado de los enfoques y herramientas para la planificación del medio rural, así como de los condicionantes de la política agraria, la gobernanza de los mercados mundiales, los instrumentos de regulación de los mercados agrarios aplicados tanto en la Unión Europea como en España, junto con los mecanismos de la política de Desarrollo Rural de la Unión Europea y sus efectos. Tipo: Conocimientos/ Demonstrate superior knowledge of the approaches and tools for planning the rural environment, as well as the conditioning factors of agricultural policy, the governance of world markets, the instruments for regulating agricultural markets applied both in the European Union and in Spain, together with the mechanisms of the European Union's Rural Development policy and its effects.

S3 - Elaborar un plan de ordenación territorial en el medio rural y diseñar un sistema de gestión, de seguimiento y de evaluación de este. Tipo: Habilidades/ Developing a rural land management plan and designing a management system for monitoring and evaluating it.

S4 - Diseñar medidas de política agraria y de desarrollo rural analizando sus efectos. Tipo: Habilidades/ Designing agricultural policy measures and rural development strategies while analyzing their effects.

### 3.2. Resultados del aprendizaje

RA57 - RA79 - Los resultados del aprendizaje correspondientes a esta asignatura han quedado definidos en el apartado de competencias de este documento, señalando los que corresponden a conocimientos, habilidades y competencias propiamente dichas.

## 4. Descripción de la asignatura y temario

---

### 4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura Agricultura y desarrollo económico pretende explicar mediante el análisis estadístico y la evidencia empírica, la revisión de las políticas de desarrollo agrario y alimentario y la literatura científica: 1) el importante papel de la agricultura como motor del crecimiento y del desarrollo económico en los países en desarrollo; 2) la funcionalidad de las políticas para promover el desarrollo de la agricultura y de los mercados agrarios como un instrumento fundamental para la lucha contra la pobreza rural en los países en desarrollo; y 3) el papel clave del desarrollo de la cadena de valor con base agraria en el crecimiento y desarrollo económico de los países desarrollados.

## 4.2. Temario de la asignatura

1. Los sistemas agrarios en el mundo
2. Los desafíos para la agricultura mundial
3. Los recursos naturales en agricultura: La tierra
4. Los recursos naturales en agricultura: El agua
5. Desarrollo agrario y crecimiento económico
6. Financiación, acceso a los mercados de capital y seguros agrarios
7. Capital humano y género
8. La cadena de valor en países en desarrollo
9. Desarrollo agrario y medio ambiente
10. Desarrollo agrario y seguridad alimentaria
11. Políticas para promover el desarrollo agrario y el desarrollo rural

## 5. Cronograma

### 5.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                               | Actividad tipo 2 | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Tema 1</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                   |                  |                |                                                                                                                                           |
| 2   | <b>Tema 2</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Trabajo de curso</b><br>Duración: 01:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas |                  |                | <b>Evaluación trabajo individual</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00 |
| 3   | <b>Tema 3</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Trabajo de curso</b><br>Duración: 01:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas |                  |                | <b>Evaluación trabajo individual</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00 |
| 4   | <b>Tema 4</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Trabajo de curso</b><br>Duración: 01:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas |                  |                | <b>Evaluación trabajo individual</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00 |
| 5   | <b>Tema 5</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Trabajo de curso</b><br>Duración: 01:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas |                  |                | <b>Evaluación trabajo individual</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00 |
| 6   | <b>Tema 6</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Trabajo de curso</b><br>Duración: 01:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas |                  |                | <b>Evaluación trabajo individual</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00 |

|    |                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | <b>Tema 7</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Trabajo de curso</b><br>Duración: 01:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas  |  |  | <b>Evaluación trabajo individual</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00 |
| 8  | <b>Tema 8</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Trabajo de curso</b><br>Duración: 01:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas  |  |  | <b>Evaluación trabajo individual</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00 |
| 9  | <b>Tema 9</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Trabajo de curso</b><br>Duración: 01:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas  |  |  | <b>Evaluación trabajo individual</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00 |
| 10 | <b>Tema 10</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Trabajo de Curso</b><br>Duración: 01:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas |  |  | <b>Evaluación Trabajo de Curso</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00     |
| 11 | <b>Tema 11</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Trabajo de Curso</b><br>Duración: 01:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas |  |  | <b>Evaluación Trabajo de Curso</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00     |
| 12 | <b>Conferencia Invitada</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                      |  |  | <b>Evaluación Trabajo de Curso</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00     |
| 13 | <b>Trabajo de Curso</b><br>Duración: 02:30<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas                                                                                      |  |  | <b>Evaluación Trabajo de Curso</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00     |
| 14 | <b>Trabajo de Curso</b><br>Duración: 02:30<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas                                                                                      |  |  | <b>Evaluación Trabajo de Curso</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00     |

|    |                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Exposición Trabajos de Curso<br>Duración: 02:30<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas |  |  | Trabajos en grupo<br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                           |
| 16 |                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                |
| 17 |                                                                                                 |  |  | Exámen Final<br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00<br><br>Examen Final<br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 6. Actividades y criterios de evaluación

### 6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 6.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                   | Modalidad                               | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 2    | Evaluación trabajo individual | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial | 01:00    | 2%              | / 10        | CE1-20AU<br>S4         |
| 3    | Evaluación trabajo individual | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial | 01:00    | 2%              | / 10        | CE1-20AU<br>S4         |
| 4    | Evaluación trabajo individual | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial | 01:00    | 2%              | / 10        | CE1-20AU<br>S4         |
| 5    | Evaluación trabajo individual | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial | 01:00    | 2%              | / 10        | CE1-20AU<br>S4         |
| 6    | Evaluación trabajo individual | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial | 01:00    | 2%              | / 10        | CE1-20AU<br>S4         |
| 7    | Evaluación trabajo individual | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial | 01:00    | 2%              | / 10        | CE1-20AU<br>S4         |
| 8    | Evaluación trabajo individual | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial | 01:00    | 2%              | / 10        | CE1-20AU<br>S4         |
| 9    | Evaluación trabajo individual | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial | 01:00    | 2%              | / 10        | S4<br>CE1-20AU         |

|    |                             |                                       |            |       |    |      |                                                                                |
|----|-----------------------------|---------------------------------------|------------|-------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Evaluación Trabajo de Curso | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | Presencial | 01:00 | 4% | / 10 | CG5-20AU<br>S3<br>CG4-20AU<br>K2<br>CG1-20AU<br>CG7/CT4-20AU<br>CE1-20AU<br>S4 |
| 11 | Evaluación Trabajo de Curso | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | Presencial | 01:00 | 4% | / 10 | CG5-20AU<br>S3<br>CG4-20AU<br>K2<br>CG1-20AU<br>CG7/CT4-20AU<br>CE1-20AU<br>S4 |
| 12 | Evaluación Trabajo de Curso | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | Presencial | 01:00 | 4% | / 10 | S3<br>CG4-20AU<br>K2<br>CG5-20AU<br>CG1-20AU<br>CG7/CT4-20AU<br>CE1-20AU<br>S4 |
| 13 | Evaluación Trabajo de Curso | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | Presencial | 01:00 | 4% | / 10 | CG5-20AU<br>S3<br>CG4-20AU<br>K2<br>CG1-20AU<br>CG7/CT4-20AU<br>CE1-20AU<br>S4 |
| 14 | Evaluación Trabajo de Curso | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | Presencial | 01:00 | 4% | / 10 | CG5-20AU<br>S3<br>CG4-20AU<br>K2<br>CG1-20AU<br>CG7/CT4-20AU<br>CE1-20AU<br>S4 |
| 15 | Trabajos en grupo           | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | Presencial | 00:00 | 4% | / 10 | CG5-20AU<br>S3<br>CG4-20AU<br>K2<br>CG1-20AU<br>CG7/CT4-20AU<br>CE1-20AU<br>S4 |

|    |              |                                     |            |       |     |        |  |
|----|--------------|-------------------------------------|------------|-------|-----|--------|--|
| 17 | Exámen Final | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00 | 60% | 4 / 10 |  |
|----|--------------|-------------------------------------|------------|-------|-----|--------|--|

### 6.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción  | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-----|--------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 17  | Examen Final | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00    | 100%            | 5 / 10      | CE1-20AU<br>S4         |

### 6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción  | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|--------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| Examen Final | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 00:00    | 100%            | 5 / 10      | CE1-20AU<br>S4         |

## 6.2. Criterios de evaluación

La asignatura tiene un fuerte contenido práctico por lo que a través de actividades individuales y grupales se analizarán estudios de caso que construirán un elemento básico en la evaluación progresiva. La realización del trabajo en grupo es una actividad obligatoria presencial y se realizará en las semanas 11 a 13. La calificación de esta actividad se guarda hasta la convocatoria extraordinaria

La nota final del curso en evaluación continua se determinará a partir de:

Evaluación progresiva:

Prueba teórica 60%

Trabajo individual: 16%

Discusión y trabajo en grupo: 24%

En evaluación final ordinaria, la calificación será:

Prueba teórica: 60%

Prueba equivalente al trabajo de curso: 40%

En evaluación final extraordinaria:

Prueba teórica: 100%

## 7. Recursos didácticos

---

### 7.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                 | Tipo         | Observaciones |
|------------------------|--------------|---------------|
| Información documental | Recursos web |               |
| Presentaciones moodle  | Bibliografía |               |